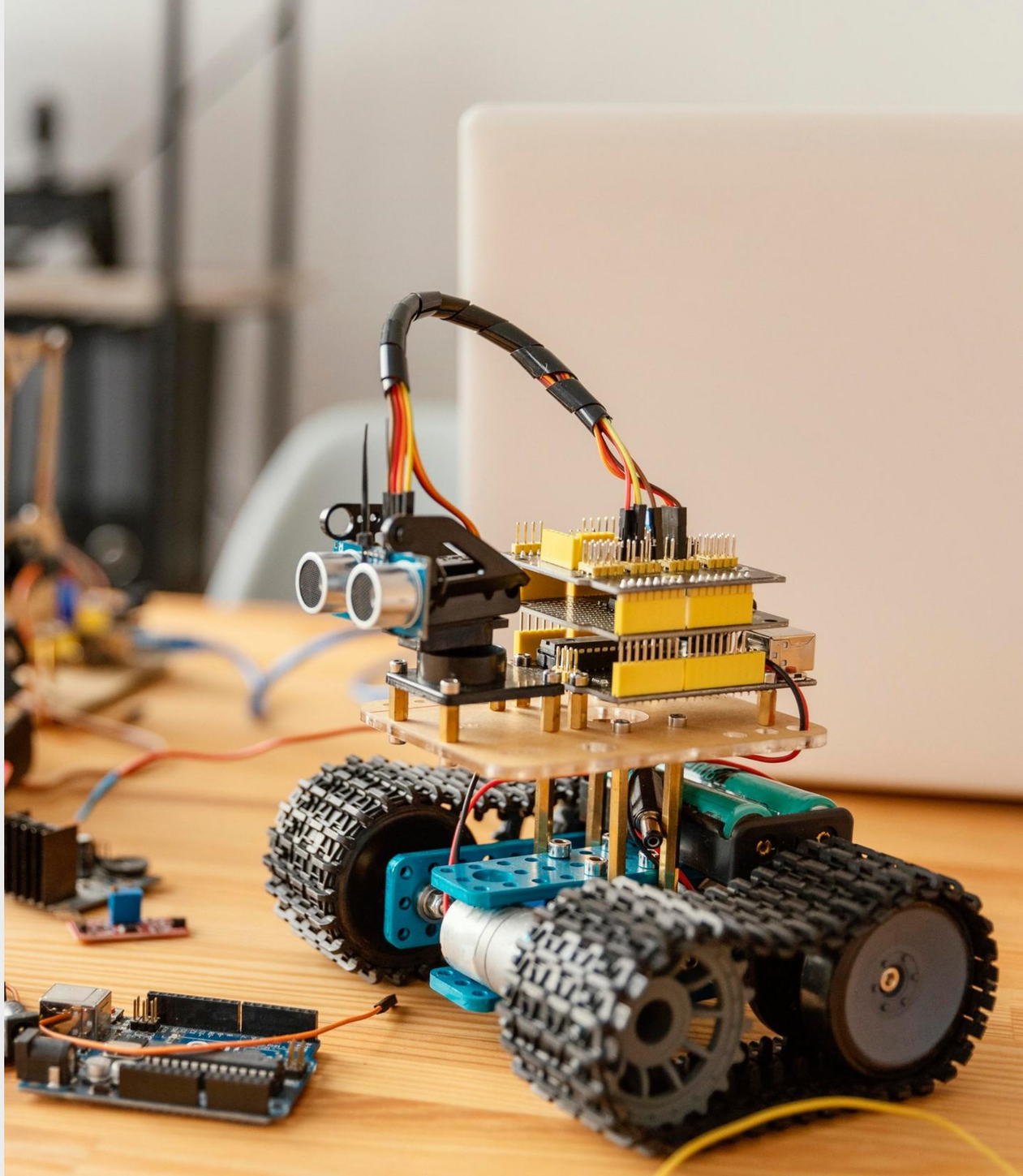
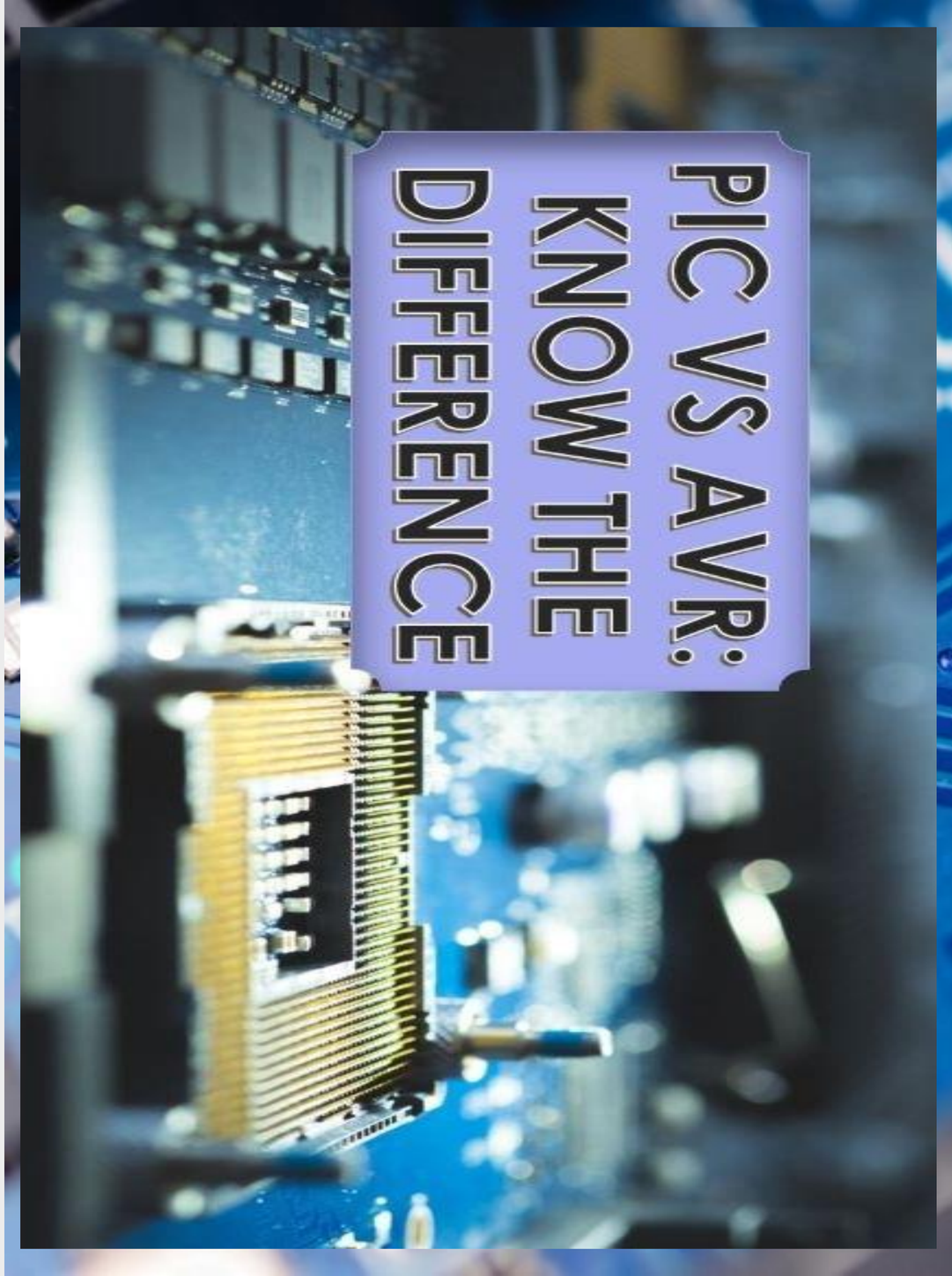
Slide 1

INTRO TO ARDUINO



CH1

PIC VS AVR



حرب المتحكمات - من هو الأفضل الـ AVRأم الـ PIC؟

اولا : مقارنة السرعة:

- هنا سنجد أن معالجات **AVR – 8 bit** تتفوق بفارق كبير جدًا، ويُعتبر أداؤها أسرع بحوالي **4 أضعاف** من مثيلتها في **PIC – 8 bit**،
- لأن معالجات **AVR** تستطيع تنفيذ عدد أوامر في الثانية الواحدة يساوي **التردد الذي تعمل به**.
- أما معالجات **PIC**، فيمكنها تنفيذ **ربع هذا العدد** فقط.
- على سبيل المثال، إذا كان لدينا معالجا **AVR** و **PIC** يعملان عند تردد **16 ميجاهرتز (16 مليون هرتز)**، فسنجد أن معالج **AVR** يمكنه تنفيذ **16 مليون** أمر برمجي في الثانية الواحدة (**Instruction per second**)، بينما معالج **PIC** بنفس السرعة لا يستطيع تنفيذ أكثر من **4 ملايين** أمر في الثانية الواحدة.



حرب المتحكمات - من هو الأفضل الـ AVRأم الـ PIC؟

ثانيا : معالجة البيانات والتصميم الداخلي :

- عند كتابة برنامج بلغة التجميع Assembly، نجد فرقًا كبيرًا بين المعالجين.
- يتميز AVRبوجود 32 ريجيستريمكن استخدامها في المعالجة وتخزين البيانات المؤقتة بسرعة وكفاءة.
- أما PIC، فيجبرك على استخدام ريجستر واحد فقط، وهو ريجيستر التراكم Accumulator في معظم الأوامر
- مما يعني أن البرامج المكتوبة على AVRأكثر كفاءة وأسرع بكثير من البرامج المكتوبة علىPIC

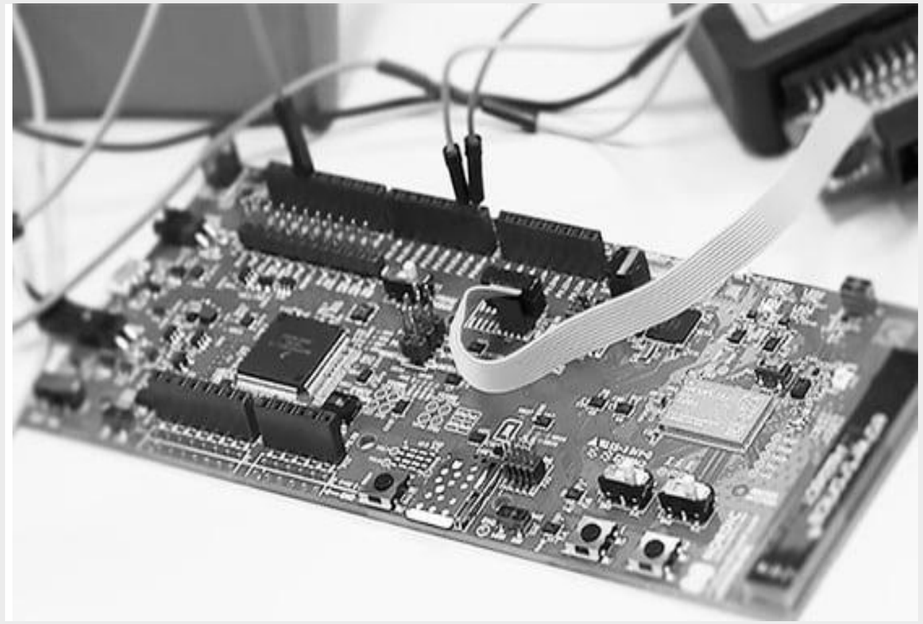
يوضح الجدول التالي **عدد الدورات(Clock Cycles)** ، وعدد الأوامر بلغة **Assembly**، وسرعة التنفيذ النهائية **بالميكروثانية** للكود السابق على مختلف المعالجات.
نلاحظ أن **ATmega16**، على الرغم من عمله بتردد **16 ميجاهرتز**، تمكن من التفوق على كل من **PIC16C74**و **PIC18F452**، حتى مع عمل الأخير بسرعة **40 ميجاهرتز**

Device	Max Speed [MHz]	Code Size [Bytes]	Cycles	Execution Time [uS]
ATmega16	16	32	227	14.2
MSP430	8	34	246	30.8
T89C51RD2	20	57	4200	210.0
PIC18F452	40	92	716	17.9
PIC16C74	20	87	2492	124.6
68HC11	12	59	1238	103.2

حرب المتحكمات - من هو الأفضل الـ AVRأم الـ PIC؟

ثالثا: استهلاك الطاقة :

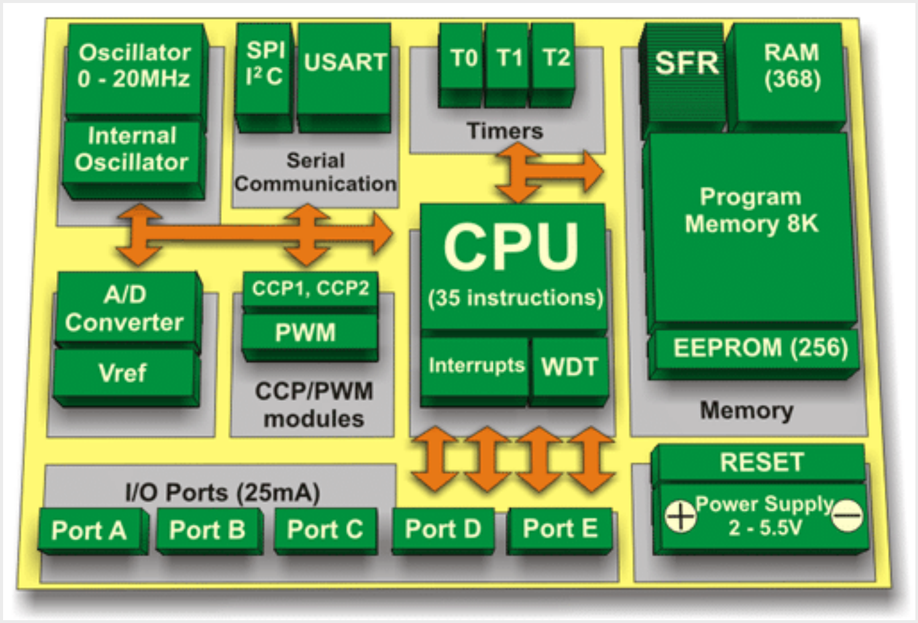
- هنا يتفوق معالج **PIC**على **AVR**بفارق واضح، حيث تتميز معالجات **PIC**بانخفاض استهلاكها للطاقة، سواء من حيث **فرق الجهد** أو **التيار الكهربائي.**
- لكن، كرد فعل على ذلك، قامت شركة **Atmel**بتحسين بعض إصدارات **AVR**عبر تقنيات **خفض استهلاك الطاقة**، مثل **Pico Power Save.**
- ومع ذلك، تظل معالجات **PIC**أكثر كفاءة من **AVR**في هذا الجانب.



حرب المتحكمات - من هو الأفضل الـ AVRأم الـ PIC؟

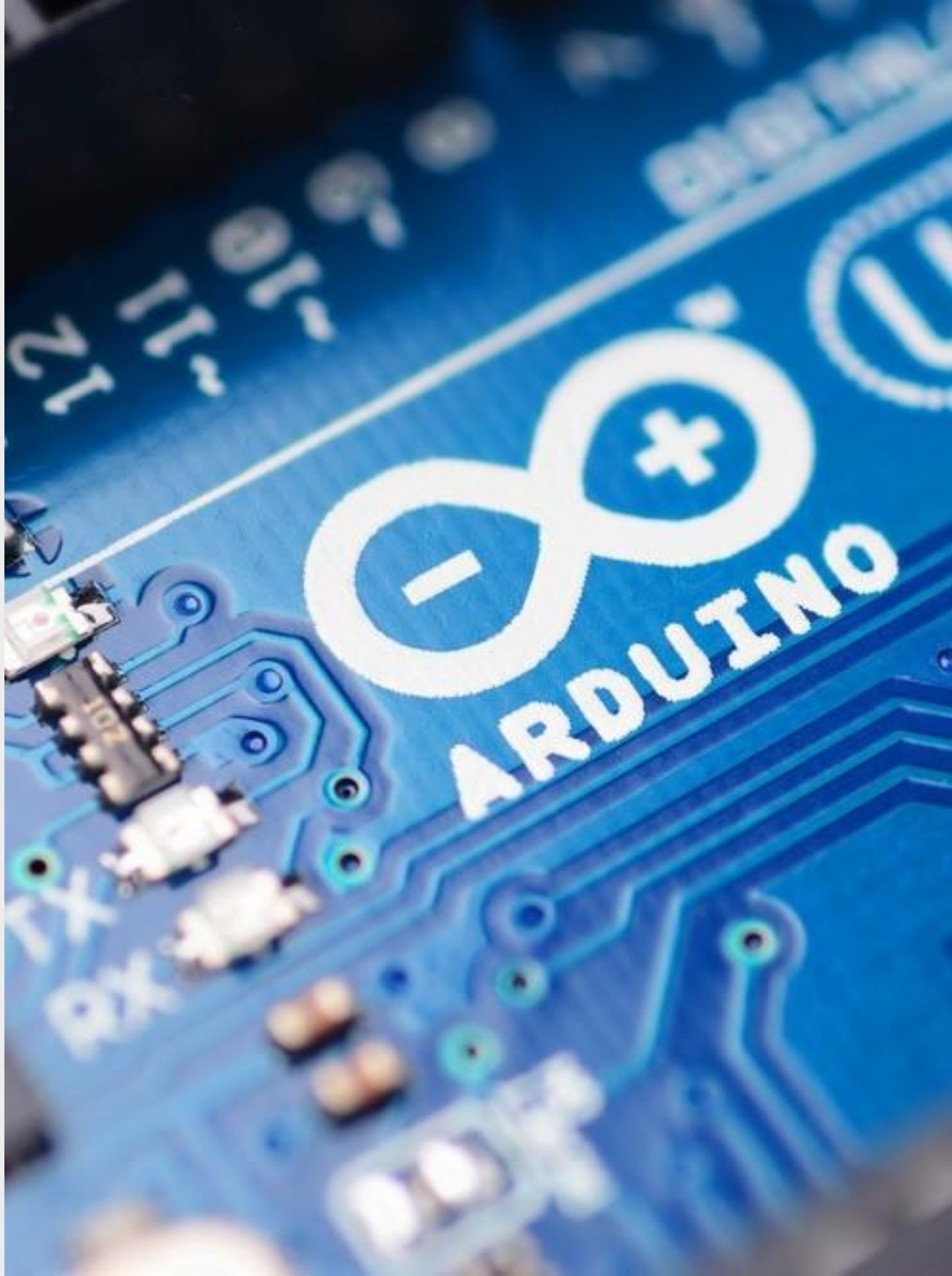
رابعا: البرمجة والدعم المجتمعي :

- منذ بداية تصنيع **AVR**، اعتمدت شركة **Atmel**على **Compiler** **مفتوحة المصدر**، كما دعمت معيار **ANSI-C**مباشرة، مثل **AVR-GCC**المجاني.
- هذا جعله الخيار **المفضل للهواة والمحترفين**، وهو نفس السبب الذي دفع **مصممي لوحات أردوينو** لاختيار شرائح **AVR**بدلاً من **PIC**لصناعة **Arduino**.
- أما شركة **Microchip**، فقد اتبعت مسارًا مختلفًا، حيث نجد أن برنامج **MPLAB** يخصص **مترجم ANSI-C** خاصًا عند كتابة البرامج لعائلات مثل **PIC16F**، مما يجعل **تعديل الأكواد** أو **نقلها إلى متحكمات أخرى** عملية صعبة.
- هنا، يتفوق **AVR** مجددًا، وهناك دليل واضح آخر على **تفوقه الكبير**، وهو **حجم مجتمع الهواة والمطورين والمواقع الإلكترونية** التي تدعمه، والتي لا نجد لها مثيلًا في حالة **PIC**



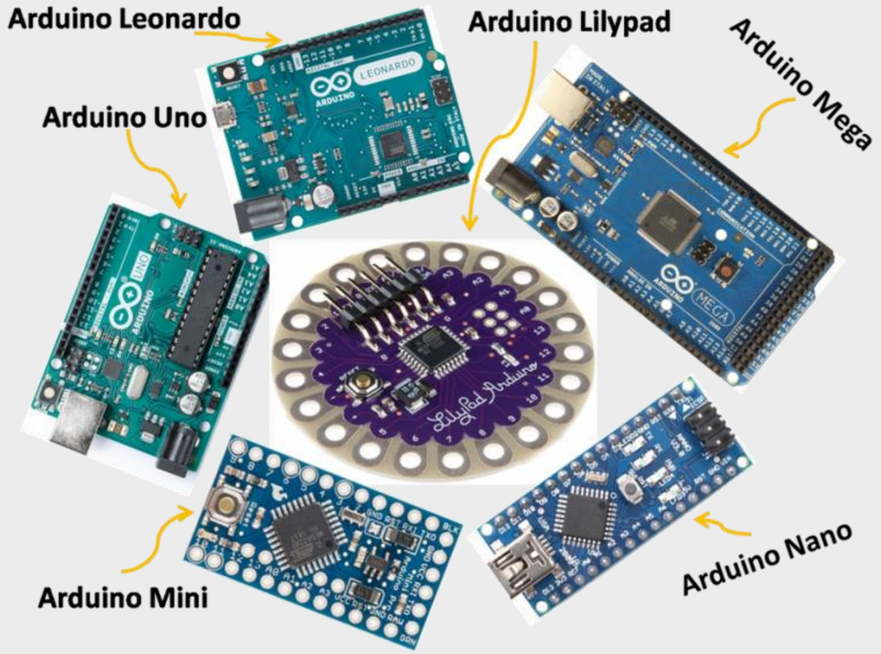
CH2

التعرف على لوحة الاردوينو



• Arduino

- أردوينو **Arduino** هو **لوح تطوير إلكتروني مفتوح المصدر**، يُستخدم في **المشاريع الإلكترونية التفاعلية متعددة التخصصات**.
- يتم **برمجته عبر الحاسوب**، وهو مصمم **لتسهيل** عملية التطوير، حيث يحتوي على **متَحَكِّم دقيق** يمكن التحكم به برمجيًا لتنفيذ مختلف المهام.



- **مفتوح المصدر Open Source:**

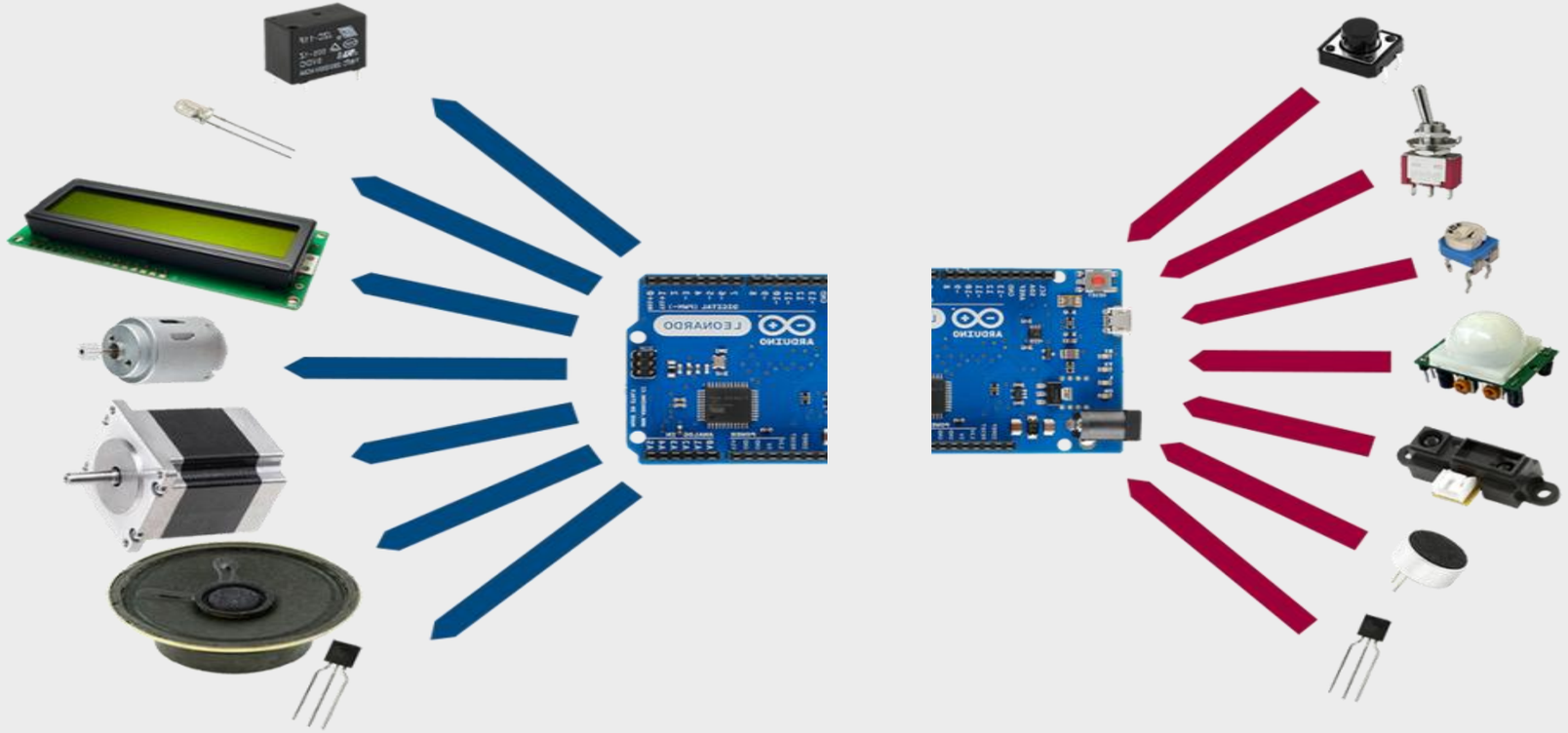
1. يعني أن **تصميم العتاد Hardware والبرمجيات Software متاحان للجميع**، بحيث يمكن لأي شخص الاطلاع على المخططات، التعديل عليها، وإعادة إنتاجها بحرية.
2. يتيح ذلك **مجتمعًا واسعًا من المطورين والهواة** للعمل على تحسين وتوسيع إمكانيات أردوينو.

بفضل هذه الميزات، أصبح أردوينو شائعًا في مجالات مثل **الروبوتات، إنترنت الأشياء IoT، الأنظمة الذكية، والتحكم الآلي**.

نحتاج في البداية الى التعرف على الفرق بين :

تُستخدم **وحدات الإدخال INPUT** إدخال البيانات والأوامر إلى النظام، مثل **الحساسات** و**الكاميرات**.

بينما تُستخدم **وحدات الإخراج OUTPUT** لعرض النتائج، مثل **الشاشات** و**السماعات**.



Types of Arduino

هناك العديد من أنواع **أردوينو ((Arduino**، وكل نوع مصمم لاستخدامات مختلفة. إليك أهم الأنواع:

1. الأنواع الأكثر شيوعًا

- **Arduino Uno** – 🔹 الأكثر استخدامًا، مناسب للمبتدئين.
- **Arduino Nano** – 🔹 صغير الحجم، مناسب للمشاريع المحمولة.
- **Arduino Mega** – 🔹 يحتوي على عدد كبير من المداخل والمخارج، مناسب للمشاريع الكبيرة.
- **Arduino Micro** – 🔹 صغير جدًا، يستخدم في الأجهزة القابلة للارتداء.

2. الأنواع المخصصة لإنترنت الأشياء IoT والاتصال اللاسلكي

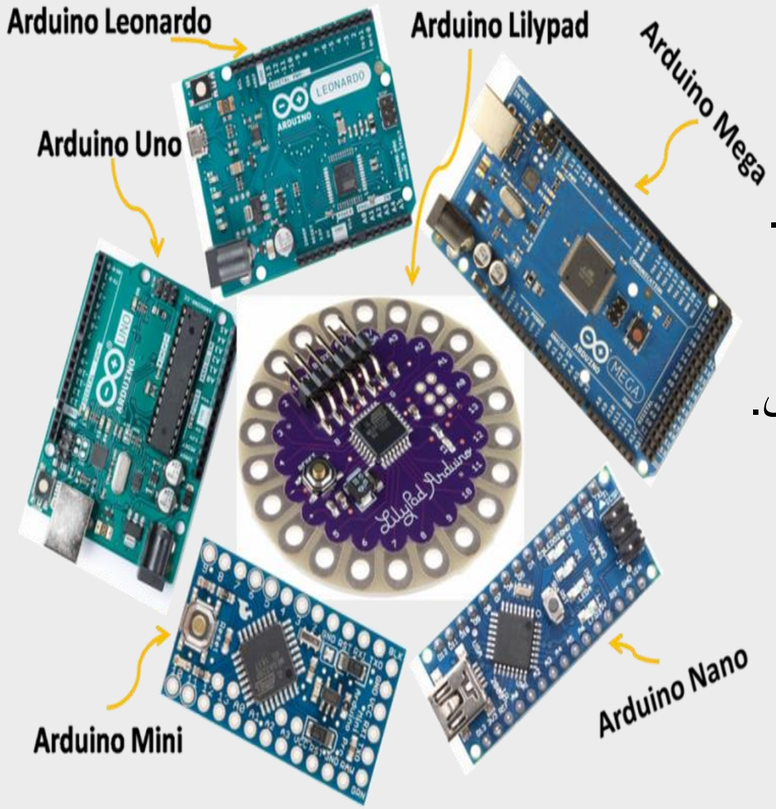
- **Arduino Nano 33 IoT** – 📡 يدعم Wi-Fi وBluetooth، مناسب لإنترنت الأشياء.
- **Arduino MKR WiFi 1010** – 📡 يحتوي على Wi-Fi ويدعم التشفير، مناسب للاتصال الآمن.
- **Arduino MKR GSM 1400** – 📡 يحتوي على مودم GSM للاتصال بشبكات الجوال.
- **Arduino MKR NB 1500** – 📡 يدعم شبكات NB-IoT منخفضة الطاقة.
- **Arduino MKR LoRa 1310** – 📡 يدعم الاتصال عبر LoRa، مناسب للمشاريع بعيدة المدى.

3. الأنواع المخصصة للأداء العالي والمعالجة المتقدمة

- **Arduino Due** – ⚡ أول أردوينو يعمل بمعمارية 32 بت، أسرع من الأنواع الأخرى.
- **Arduino Portenta H7** – ⚡ قوي جدًا، مناسب للذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتطورة.

4. أنواع مخصصة للطاقة المنخفضة والتطبيقات الصغيرة

- **Arduino Pro Mini** – 🔋 صغير جدًا، لا يحتوي على منفذ USB، يحتاج إلى مبرمج خارجي.
- **Arduino LilyPad** – 🔋 مصمم للملابس الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.



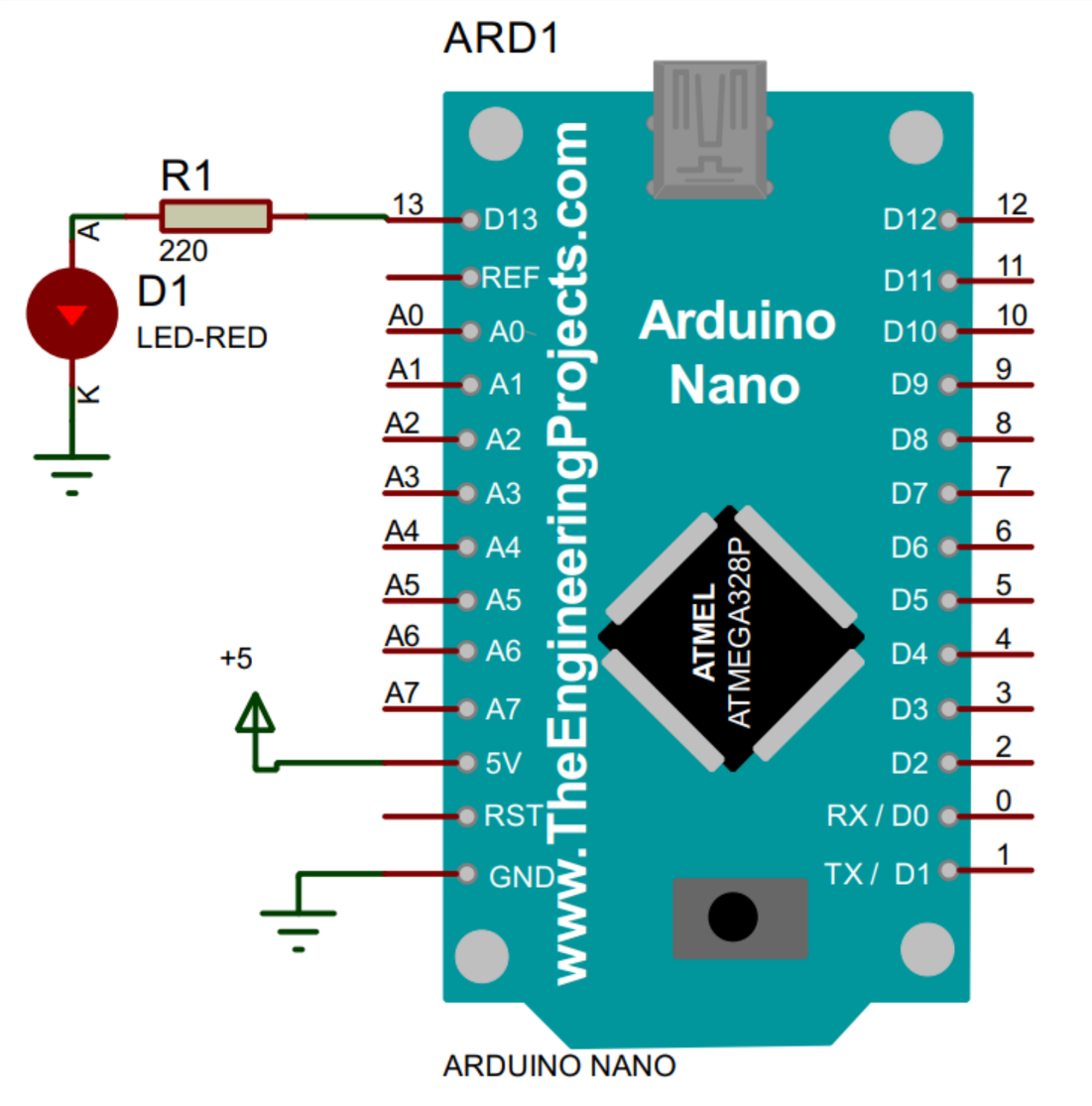
Types of Arduino

المواصفة	Arduino Uno	Arduino Nano	Arduino Mega
المتحكم الدقيق	ATmega328P	ATmega328P	**ATmega2560**
عدد مداخل/مخارج الرقمية	14 (6 منها PWM)	14 : 6 منها PWM	**54 15 منها PWM**
مداخل الأنالوغ	6	8	**16**
الذاكرة الفلاشية	32KB (0.5KB محجوزة لـ Bootloader)	32KB (0.5KB محجوزة لـ Bootloader)	**256KB (8KB محجوزة لـ Bootloader)**
SRAM	2KB	2KB	**8KB**
EEPROM	1KB	1KB	**4KB**
سرعة التشغيل	16MHz	16MHz	**16MHz**
الجهد التشغيلي	5V	5V	**5V**
الحد الأقصى للجهد الداخل	6-20V	6-12V	**6-20V**
التوصيل بالحاسوب	USB Type-B	Mini USB	**USB Type-B**
الحجم	كبير نسبيًا	صغير جدًا	**كبير جدًا**
الاستخدامات	مشاريع متوسطة	مشاريع صغيرة، محمولة	مشاريع كبيرة تتطلب عددًا كبيرًا من المداخل/المخارج

التطبيق1 لعملي blink led:

تشغيل وإطفاء مصباح LED عبر برمجة
المتحكم باستخدام أردوينو nano

توصيل الدائرة الكهربائية:



الكود البرمجي للاردوينو :

```
متصل بالمنفذ 13 LED// تشغيل وإطفاء
void setup()
{
  pinMode(13, OUTPUT); // تحديد المنفذ 13 كمخرج
{

void loop()
{
  digitalWrite(13, HIGH); //  تشغيلLED
  delay(1000);              // الانتظار لمدة ثانية
  digitalWrite(13, LOW);   //  إطفاءLED
  delay(1000);              // الانتظار لمدة ثانية
{
```